CY Cergy Paris Université
Date: Janvier 2026

Examen Analyse 1 (Session 1)
Durée: 2 heures, calculatrices et documents interdits

Exercice 1.
(1) Soit $a, b > 0$, montrer que $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$.
(2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante: $\frac{2x-1}{x^2-2x-3} \leq 0$.
(3) Écrire la négation de la phrase suivante: $\exists n \in \mathbb{N}, \quad 2n^2 \geq 3n + 1$.
(4) Soit A, B, C trois ensembles. Montrer que:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Exercice 2.
(1) Calculer les limites suivantes:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^3 + 4x^2 - 2x}{x^3 - 5x^2 + x}; \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x + e^x}{e^{2x} + ln(x)};$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{cos(x) - 1}{x^2}; \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}}{x^3}.$$

(2) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.
(3) Calculer la dérivée de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{sin(x^2)}{cos(x)-2}$.
(4) Déterminer le DL en 0 à l'ordre 5 de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$.
(5) Calculer l'intégrale $\int_0^1 x(x^2+1)^2 dx$.
(6) Soient f une fonction dérivable en 2 telle que $f(2) = 1$ et $f'(2) = 4$. Calculer la limite $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)-1}{x^2-4}$.
(Indication: utiliser la définition de la dérivée.)

Exercice 3.
Soit f la fonction définie par:

$$f(x) = \frac{2x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}.$$

(1) Quel est l'ensemble de définition de f?
(2) Calculer la dérivée de f.
(3) Étudier les variations de f, les limites aux bornes de l'ensemble de définition de f.
(4) Étudier l'asymptote à la courbe représentative de f en $+\infty$.